简答题

满分10分

13. 设 A 为 n 阶矩阵, 且对任意 $n \times 1$ 矩阵 α, 都有 $\alpha^{\mathrm{T}} A \alpha = 0$, 证明: A 为反对称矩阵.

简答题

满分10分

设A是反对称矩阵，B是对称矩阵，证明：

(1) A^2是对称矩阵；

(2) $AB-BA$是对称矩阵；

(3) AB为反对称矩阵的充分必要条件是$AB=BA$

简答题

满分10分

计算下列行列式

(1) $\begin{vmatrix} 6 & 9 \\ 8 & 12 \end{vmatrix}$

(2) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

(3) $\begin{vmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$